

安徽大学 2016 —2017 学年第一学期

《高等数学 A (一)、B (一)》考试试卷 (A 卷) (闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1} + \lambda \frac{\sin x}{|x|} \right)$ 存在, 则 $\lambda =$ _____.

2. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 则 $f(x)$ 的间断点为_____.

3. 设 $y = f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上二阶可导的偶函数, 且 $f''(0) > 0$, 则 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极_____值.

4. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的非负连续函数, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\int_x^{x+nT} f(t) dt} =$ _____.

5. 设 $f(x) = x^2 \cos(2x)$, 则 $f^{(10)}(0) =$ _____.

二、单选题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 设 $f(x) = e^{2x}$, $g(x) = e^{\sin x}$, 则 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是().

- (A) 周期函数 (B) 奇函数 (C) 单调函数 (D) 有界函数

7. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = 0$, 则下列断言正确的是 ().

- (A) 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 $\{b_n\}$ 发散 (B) 若 $\{a_n\}$ 无界, 则 $\{b_n\}$ 有界
(C) 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\{b_n\}$ 无穷小 (D) 若 $\left\{ \frac{1}{a_n} \right\}$ 无穷小, 则 $\{b_n\}$ 无穷小

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 则下列断言正确的是 ().

- (A) $f(x)$ 连续等价于 $f^2(x)$ 连续 (B) $f(x)$ 连续等价于 $f^3(x)$ 连续
(C) $f(x)$ 连续等价于 $|f(x)|$ 连续 (D) $f(x)$ 连续等价于 $f(f(x))$ 连续

9. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数, 且其反函数为 $x = f^{-1}(y)$, 则 $\frac{d^2x}{dy^2}$ 为 ().

- (A) $\frac{-f''(x)}{(f'(x))^3}$ (B) $\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$ (C) $f''(x)$ (D) $\frac{1}{f''(x)}$

10. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 记 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 其中 a 是常数, 则下列断言正确的是 ().

- (A) 若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $F(x)$ 是周期函数
(B) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $F(x)$ 是偶函数
(C) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $F(x)$ 是奇函数
(D) 若 $f(x)$ 是严格单调增函数, 则 $F(x)$ 是严格单调增函数

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

得分	
----	--

11. 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n}$.

12. 设函数 $f(x)$ 可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (f(1) - f(1-t))dt}{x^2} = -1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程.

13. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.

14. 设函数 $y = y(x)$ 可由方程 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 所确定, 计算 y' 和 y'' .

15. 计算 $I = \int \frac{1}{\sin^2 x \cos x} dx$.

16. 计算 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\min \left\{ \frac{1}{2}, x^2 \right\} + e^{x^2} \sin x \right) dx$.

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

得分	
----	--

17. 设 S_1 是由抛物线 $y = 4x^2$ 与直线 $x = a, x = 1, y = 0$ 所围成的部分, S_2 是由 $y = 4x^2$ 与直线 $x = a, y = 0$ 所围成的部分 ($0 < a < 1$). 记 S_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为 V_1 , S_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积为 V_2 , 问 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 为最大.

线 订 装 起 勿 题 答

18. 某种细菌繁殖有规律, 实验表明: 设细菌数为 $x(t)$ 满足微分方程

$$\begin{cases} x'' + 4x' + 4x = 0; \\ x(0) = 2, x'(0) = -4. \end{cases}$$

计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x(t) dt$.

五、证明题 (每小题 6 分, 共 12 分)

得分	
----	--

19. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有二阶导数, 若 $f''(x) > 0, f(0) = 0, f'(0) = 1$,

证明: 当 $x \neq 0$ 时, 有 $f(x) > x$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 则下列断言正确的是 ()

20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶导数, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

(A) $f(x)$ 连续等价于 $|f(x)|$ 连续 (B) $f'(\xi) = 2f(\xi)$. (C) $f(x)$ 连续等价于 $|f(x)|$ 连续

9. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有一阶导数, 且其反函数为 $x = f^{-1}(y)$, 则 $\frac{d}{dy} f^{-1}(y) =$

(A) $\frac{1}{f'(x)}$ (B) $\frac{f'(y)}{f'(x)}$ (C) $f'(x)$ (D) $\frac{1}{f'(y)}$

10. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 其中 0 是常数, 则下列断言正确的是

(A) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $F(x)$ 是偶函数
(B) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $F(x)$ 是奇函数
(C) 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $F(x)$ 是奇函数
(D) 若 $f(x)$ 是严格单调增函数, 则 $F(x)$ 是严格单调增函数

二、计算题 (每小题 5 分, 共 10 分)

11. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{x^2}$

12. 设函数 $f(x)$ 可导, 且满足 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(1-t)}{t} = -1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$

处的切线方程

(A 卷) 考试《高数数学 A (一)、B (一)》(A 卷) 考试试题参考答案及评分

一、 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

4、1 1、 $\lambda = -10$ (也可写 $\lambda = -10$) 3、小 4、1 5、23040 (也可写成 $2^9 C_{10}^2$)

二、单选题 (每小题 2 分, 共 10 分)

9、6、C 10、B 7、D 8、B 9、A 10、B

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

11、解. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n}$
 $= \lim_{n \rightarrow +\infty} ((\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) - (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}))\sqrt{n}$ 4 分

$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$ 8 分

12、解. 由洛必达法则, 知

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (f(1) - f(1-t)) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1,$ 5 分

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1)}{-x} = -2$, 即 $f'(1) = -2$,

因此曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - f(1) = -2(x - 1)$8 分

13、解. 方法一: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x}{x^3} = \frac{-1}{6}.$ 8 分

方法二: 由洛必达法则和等价无穷小替换, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{-1}{6}.$$

.....8 分

14、解. 对方程两端关于 x 求导数, 有

$$x + 2yy' = 0, \text{ 即有}$$

$$y' = \frac{-x}{2y}. \quad (1) \quad \text{.....4 分}$$

再对 (1) 关于 x 求导数, 有

$$y'' = -\frac{2y - 2y'x}{4y^2} = -\frac{x^2 + 2y^2}{4y^3}.$$

$= -\frac{1}{2y^3}$

.....4 分

.....8 分

15、解. $I = \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos x} = \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) dx}{\sin^2 x \cos x} = \int \frac{dx}{\cos x} + \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x}$

$$= \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x} + \int \frac{d \sin x}{\sin^2 x} = -\int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} - \frac{1}{\sin x}$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right| - \frac{1}{\sin x} + c$$

.....8 分

其中 c 为任意常数.

16、解. 利用被积函数的奇偶性, 有

$$I = 0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \min \left\{ \frac{1}{2}, x^2 \right\} dx = 2 \left(\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} x^2 dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} dx \right)$$

$$= \frac{3\pi - 2\sqrt{2}}{6} \quad \text{.....8 分}$$

.....8 分

四、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

17、解. 由题意知, $V_1 = \pi \int_a^1 16x^4 dx$, $V_2 = \pi \int_0^{4a^2} \frac{y}{4} dy$ $V_2 = 4\pi a^4 - \pi \int_0^{4a^2} \frac{y}{4} dy$ 4 分

所以, 有 $\frac{d(V_1 + V_2)}{da} = -16\pi a^4 + 8\pi a^3$. 令 $-16\pi a^4 + 8\pi a^3 = 0$ $= 2\pi \int_0^a x \cdot 4x^2 dx = 2\pi a^4$

$$\text{所以有唯一的驻点 } a = \frac{1}{2}.$$

.....8 分

由问题的实际意义可知, 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 有 $V_1 + V_2$ 最大.

.....10 分

4=0. 18、解.依题意知, 特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$,

解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$,

两个互相独立故通解为 $x(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$, 其中 c_1, c_2 为两个互相独立的任意常数.

为 $x(t) = 2e^{-2t}$ 由初始条件, 解得 $c_1 = 2, c_2 = 0$, 所以特解为 $x(t) = 2e^{-2t}$8 分

计算 $\int_0^{+\infty} x(t) dt = \int_0^{+\infty} 2e^{-2t} dt = 1$10 分

五、证明题 (每小题 6 分, 共 12 分)

19、解.

数存在, 所以方法一: 由于函数 $f(x)$ 在 $\square$ 上二阶导数存在, 所以由泰勒公式知,

$x + \frac{f''(\xi)}{2!}$ $\exists \xi \in (0, x)$ 或 $(x, 0)$, 有 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2!}x^2$4 分

进一步, 当 $x \neq 0$ 时, 有 $f(x) > x$6 分

利用函数的方法二: 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, 利用函数的单调性证明之给相应的分.

显然有 $F(a)$ 20、解. 构造辅助函数 $F(x) = e^{-2x} f(x)$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$, 由题意知 $F(x)$ 满

$F'(x) = 0$. 足罗尔定理条件. 所以 $\exists \xi \in (a, b)$, 有 $F'(\xi) = 0$4 分

论正确. 而 $F'(x) = -2e^{-2x} f(x) + e^{-2x} f'(x)$, 故结论正确.6 分